

2023年通信行业策略报告

通信+景气下游， 挖掘结构性机会

行业投资评级：推荐

通信行业首席分析师：宋辉

SAC NO: S1120519080003

分析师：柳珏廷

SAC NO: S1120520040002



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

 证券研究报告



01 大势研判



2022年很多的出乎意料

- 黑天鹅事件频频发生，俄乌战争、美国芯片新禁令、地缘政治重塑、贸易摩擦等等
- 反全球化势力不断增强，新冷战趋势愈发明朗



未来还有不确定

- 贸易战、冷战、高技术封锁、投资限制等
- 军备竞赛？自力更生？



我们的认知

- 不确定性变为常态化，做好各种事件性突发的心理准备
- 寻求市场化加政策化的共振的产业趋势

市场、工程师、标准、产业资本红利



市场庞大：

最大的信息基础网络设施、最大的消费群体市场、最大的购买力提升空间、



工程师红利：

中国国际科技论文影响力扩大，18个学科论文的被引用次数进入世界前十位



标准引领：

航天科技、新能源、量子通信等发展方面的标准专利逐步引领



产业资本：

BAT为代表的互联网企业以及华为、京东方等为代表的制造业产业的影响力提升



最强大国意识和组织能力

国家集成电路产业发展推进纲要

新一代人工智能发展规划

信息化和工业化融合发展规划

科技创新2030—重大项目

国家创新驱动发展战略纲要

“十三五”国家战略性新兴产业发展规划

国务院关于深化制造业与互联网融合发展指导意见

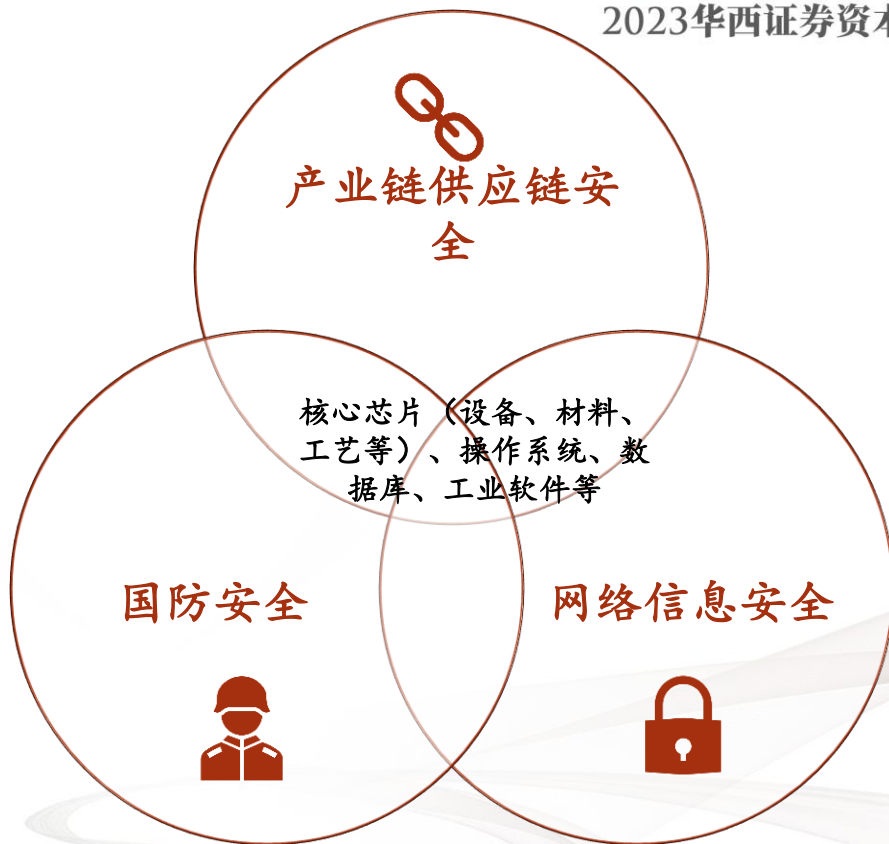
国家中长期科学技术发展规划纲要

科技发展
有瓶颈但
更有希望



02 未来方向判断

- **产业链供应链安全**：关键核心技术和关键零部件的自主研发，技术自立自强。
- **国防军事安全**：打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，军工行业将向着更加全面、更多维度方向发展。
- **网络信息安全**：网络安全作为网络强国、数字中国的底座，将在未来的发展中承担托底的重担，是现代化产业体系中不可或缺的部分。





华西证券
HUAXI SECURITIES

策略及方向：产业升级，高端智能制造新时代 新征程

2023华西证券资本市场峰会

老龄化，招工难、招工贵

- **人口老龄化，招工难、招工贵**：国内劳动年龄人口数量下降，劳动力供给拐点已经出现。据国家统计局数据显示，2018年15-64岁人口较2013年峰值累计减少约1200万人。
- 国内制造业(规模以上单位)职工平均工资也不断提升，制造业企业用工成本处于快速提升。

图1：中国65岁以上人口数量及占比（单位：亿）

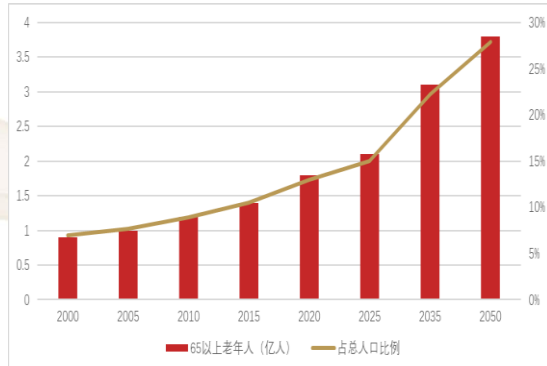
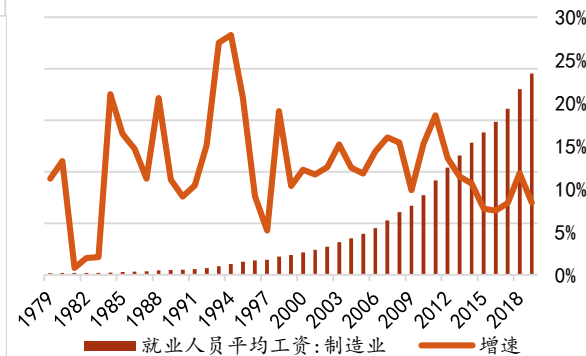


图2：中国制造业平均工资（元/年）



制造业高端智能制造需求快速提升

- 制造业的多品种小批量柔性生产替代大规模定制生产模式的转变正在进行中。
- 柔性生产、智能调度、品质预测、能耗监控等技术成为下一轮制造业竞争焦点。

图3：高端智能制造不同领域



机器人



数控机床

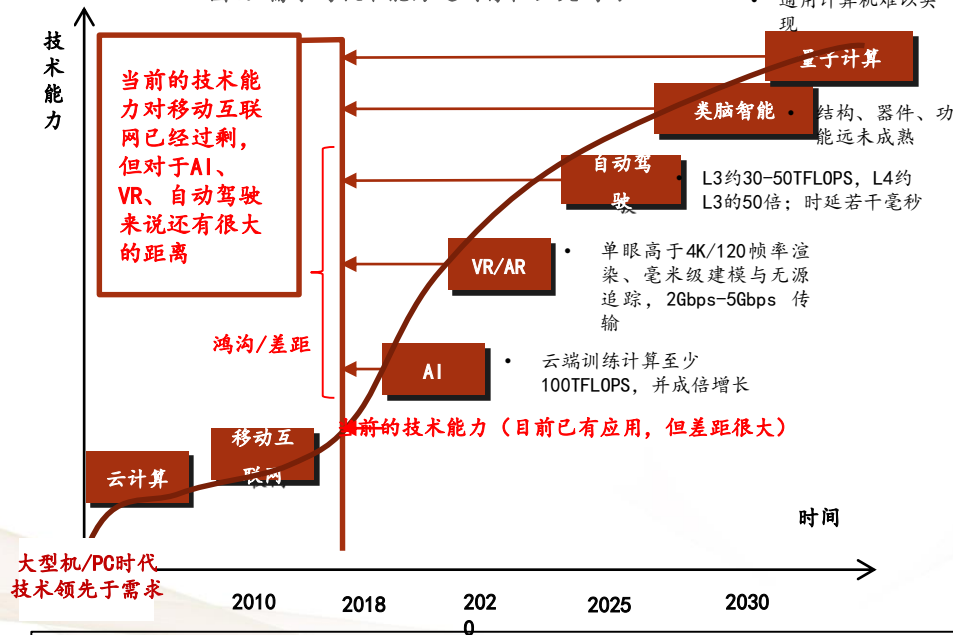


自动化产线



工业机器视觉

图4：需求与技术能力之间存在巨大鸿沟



- 摩尔定律、多核高主频架构、软件并行加速等计算技术固有升级驱动力先后面临发展瓶颈，计算技术升级趋势逐渐放缓。
- 后摩尔时代颠覆性技术前瞻：
 - 新材料：III-V、SiGe、SOI、MEMS等
 - 新架构：RISC-V、存算一体、光计算、硅光传输、Chiplet
 - 新封装：3D封装、AiP封装
 - 新装备：光刻机、检测设备 etc
 - 新软件：EDA到PDA

■ 计算需求的增速远超摩尔定律，数据总量激增：进入Z字节时代，海量数据隐藏着巨大价值，实现前提就是具备分析计算能力。

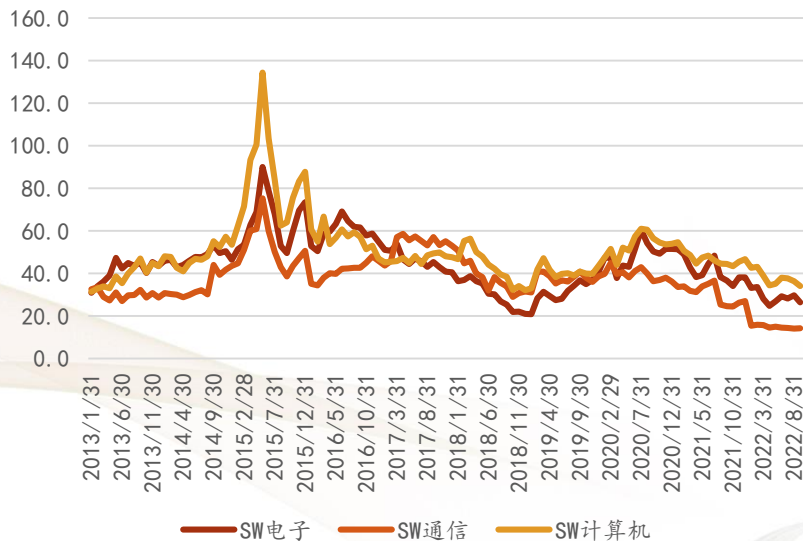
■ 类型多样：由结构化向非结构化及不规则/定制演进。



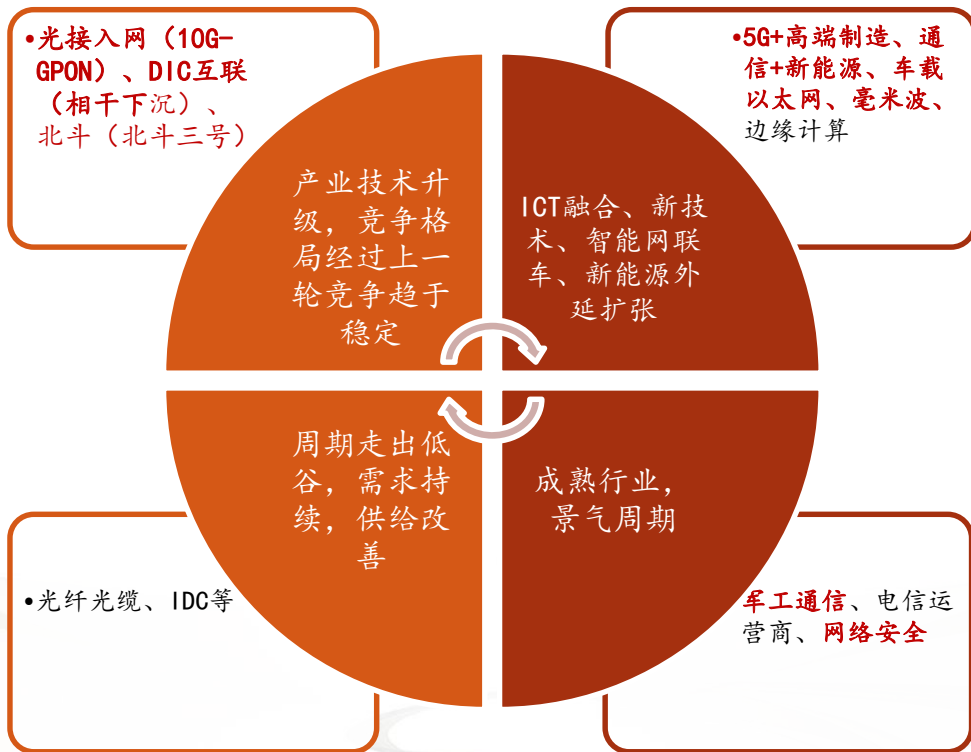
03 通信行业整体观点

- 通信整体PE估值已经处于历史低点，个别板块估值从长期增长以及产业格局判断具备吸引力。

图5：申万TMT板块估值PE



细分板块	相关标的	2022年6月PE 整体法	PE百分位
运营商	中国移动、中国电信、中国联通	22.9	5.58%
主设备商	中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、亿通科技、烽火通信、瑞斯康达、路视视信	25.1	17.66%
增值业务	拓维信息、北纬通信、恒信移动、二六三、朗玛信息、号百控股、平治信息	55.2	25.47%
光通信设备及器件	天孚通信、中际旭创、新易盛、光库科技、太辰光、博创科技、天邑股份、万隆光电、意华股份	29.0	30.48%
光纤光缆	中天科技、亨通光电、通鼎互联、永鼎股份、长江通信、鑫茂科技、特发信息、汇源通信	21.3	30.26%
军工及专网通信	七一二、海格通信、新雷能、上海瀚讯、海能达、键桥通讯、东方通信、佳讯飞鸿、烽火电子、东土科技、广哈通信	55.3	53.90%
通信服务	杰赛科技、宜通世纪、华星创业、国脉科技、创意信息、世纪鼎利、吉大通信、立昂技术、邦讯技术、中富通、超讯通信、中通国脉、润建股份、中贝通信	60.1	41.30%
基站天线及射频器件	大富科技、武汉凡谷、盛路通信、吴通通讯、金信诺、奥维通信、神宇股份、欣天科技、鑫茂科技、春兴精工、盛洋科技、通宇通讯、飞荣达	59.8	49.50%
运营支撑	天源迪科、亿阳信通、思特奇、高新兴、神州信息、佳都科技、高鸿股份、佳创视讯、创意信息	63.7	13.50%
SIM卡及金融IC卡	天喻信息、恒宝股份、紫光国芯、东信和平、国民技术、澄天伟业	90.3	100.00%
流量经营	吴通控股、梦网科技、茂业通信		
IDC&CDN	网宿科技、宝信软件、光环新网、奥飞数据、鹏博士、数据港	33.7	23.98%
大数据	天源迪科、东方国信	30.5	16.48%
在线教育	拓维信息、立思辰、方直科技、全通教育、新南洋	178.0	36.78%
北斗	华测导航、北斗星通、合众思壮、海格通信、振芯科技、中海达、中国卫星、华力创通	70.1	50.59%
广电运营	广西广电、贵广网络、中信国安、湖北广电		
终端分销	爱施德、恒信移动、天音控股、波导股份	28.3	6.31%
物联网模组模组	移远通讯、东软载波、移为通信、鼎信通讯、威胜信息	38.5	59.81%
网络及基站配套	新海宜、日海通讯、科华恒盛、梅泰诺、科信技术、中光防雷、共进股份、齐星铁塔、动力源、新雷能、万马科技	38.0	30.04%
三网融合	初灵信息、亿通科技、数码视讯、创维数字、高斯贝尔	35.6	30.12%
视频云	亿联网络、会畅通讯、苏州科达、淳中科技、二六三	43.8	24.94%

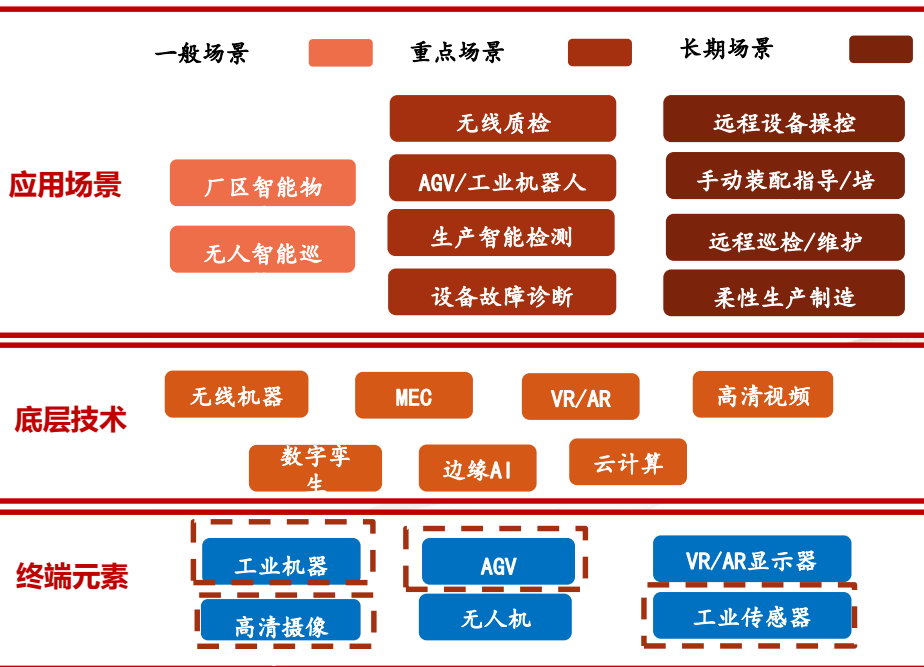
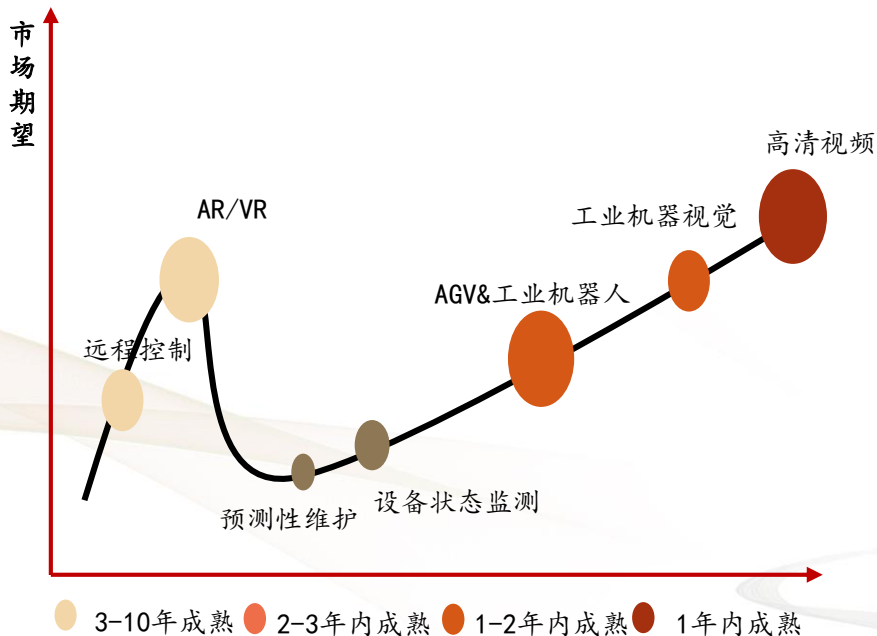


主要子板块	目前判断	主要逻辑	相关受益公司
电信运营商	看好	5G投资压力降低；电信运营商2C业务竞争趋缓；2B业务作为运营商第三条增长曲线；运营商板块从基本面到估值面再到事件催化面均是正向，具备很高配置价值，	中国移动、中国联通、中国电信（以上均港股）
主设备商&上游元器件	中性	运营商整体投资微增长，无线主设备商业绩增长有压力，业绩兑现期，估值提升逻辑不顺；主要关注运营商网络云化趋势下，相关交换、路由等数通产品投资加大，	紫光股份、中兴通讯、平治信息
光模块	看好	2020年5G+云计算两条主线拉动，光模块行业业绩高速增长，21年主要关注海外400G数通光模块出货量情况，以及光模块行业自动化水平提升情况。目前光模块估值处于历史低位	天孚通信、中际旭创、光库科技
物联网	看好	模组行业的碎片化市场状态仍是其主要特征，其收入扩张依赖研发人员投入，单一爆品是行业公司盈利能力的关键，目前看随着5G网络建设完备，相关车载、笔电、高清摄像头等行业成为爆品的概率较大，但是短期需要关注竞争风险	移远通信、美格智能等
北斗&卫星互联网	看好	北斗民用市场较为分散，军工一直是主要盈利市场点，2020年随着北斗组网完成，农机、无人机等民用领域成为行业增长亮点，从北斗相关公司存货、预收账款等指标看，北斗行业将会盈利来“春天”，重点关注具备芯片能力、市场渠道能力的厂商	华测导航、海格通信、北斗星通
军工通信	看好	受益于国防信息化水平提升以及军改后采购正常化，十四五期间预计国防信息化行业将会持续景气，	新雷能、海格通信、七一二、上海瀚讯
IDC&CDN	中性	数据流量驱动行业增长，供给侧在政策刺激下，局部过剩风险，行业龙头或现金流好的企业，未来扩张有底蕴	奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港、网宿科技
光纤光缆	看好	无论从存货还是人员方面等表征看，行业处于出清周期，行业需求持续平稳，光纤光缆价格上涨。海缆业务爆发有持续性	中天科技、长飞光纤、亨通光电等



04 重点板块投资机会梳理

- 针对不同场景的需求共性进行分析归纳，输出了5G重点场景两大类解决方案，同时对各类场景规模化时间、行业整体规模进行预测。
- 重点解决方案：智能监控、工业机器视觉、云化AGV、数据采集（工业传感）、工业AR。
- 长期目标：无线云化PLC控制及云化机器人控制两个场景仍需要实验室去开展相关研究及验证工作



- 5G+工业制造给制造业带来安全、降成本、提升效率等诸多好处：**减少高危行业劳动强度，降低安全事故概率；无线化降低有线网络部署成本、柔性化降低产线调整成本；预测性防护，提高生产效率；智能操作降低人员成本，协同研发生产效益价值；潜在价值：降低重复建设，降低新建系统投资成本。
- 应用主要场景：**远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测。应用主要行业：矿山、港口&码头、冶炼及化工、电力、仓储物流、电子设备生产、装备制造

图6： 5G+工业主要应用场景

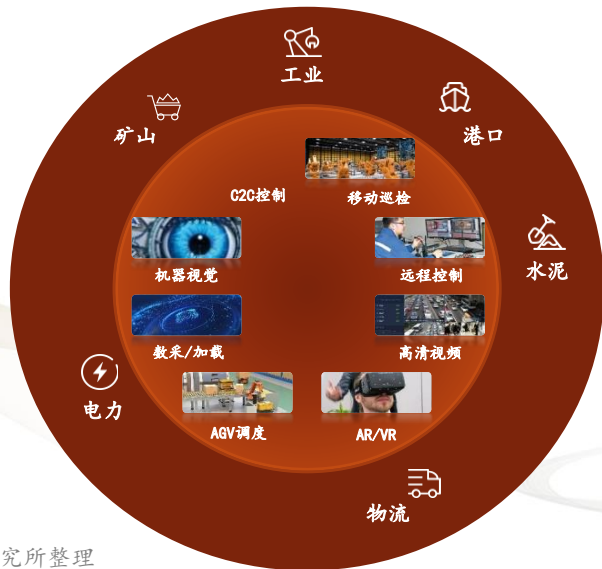
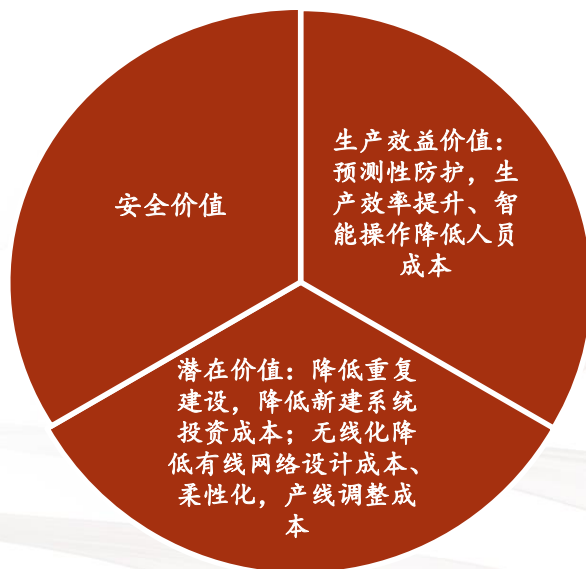


图7： 5G+工业给行业带来的收益





华西证券
HUAXI SECURITIES

智能制造业投资细分领域（硬件方向）

新时代 新征程

2023华西证券资本市场峰会

类别	细分领域	国内工业市场（21年）	成长速度	国内发展阶段	技术难度与国内企业	国产化	投资建议
工业机器视觉		~120亿元人民币	20%	成长期	技术难度高，需要大量积累，高端软件未攻克	一般	嵌入式及3D机器视觉等新兴技术领域
工业通讯	工业以太网	~130亿元人民币	20%	成长期	技术难度一般，国内整机厂商有优势	较高	
	以太网交换芯片	~10亿元人民币	10%左右	稳定期	难度高，市场规模小，国内企业少	低	海外寡头垄断市场
	PHY芯片	~20亿美元（全球）	10%左右	培育期	数模混合难度高	低	重点关注大厂背景初创公司
	5G模组	~2亿元人民币	50%左右	培育期	模组厂商国际市场占有率提升	高	
工业IC	传感器	~200亿元人民币	10%左右	培育期	技术难度高，研发周期长	低	关注压力、温湿度、光电等大市场，IDM模式
	DSP	~30亿元人民币	10%左右	培育期	技术难度高	低	关注P2P国产替代以及异构化、集成化、小型化技术趋势
	ADC	~50亿元人民币	10%左右	培育期	技术难度高，研发周期长	低	龙头公司IDM，初创公司高速高精度
	隔离器	~6亿美元（全球）	15%左右	培育期	工业级有难度，国产突破	低	数字隔离器
	MCU	~30亿元人民币	10%左右	培育期	工业级有难度	低	海外寡头垄断市场
边缘算力	AI	30亿美元（24年全球）	70%左右	培育期	国内和国外基本同步	高	落地应用是关键
室内定位（UWB）		15亿元人民币	30%左右	培育期	国内和国外基本同步	低	落地应用是关键

流程
制造

冶金、化工、水泥、电力、矿业、石油炼制、塑料等

离散
制造

机械制造、半导体电子制造、航空制造、汽车制造、烟草加工、医药

- 投资智能制造业是要投资为制造业转型升级改造及提供产品、工具或底层服务支撑的标的。
- 制造业有其固有的发展规律和属性，新技术渗透及应用相对缓慢，要投资新的变化和高速增长的领域。流程制造业整体自动化水平较高，离散制造业整体自动化水平不高，具有很大提升空间，尤其是自动化需求高（当前高或者未来需求强）、高成长、高利润行业可以作为当下智能制造重点渗透领域（汽车制造、半导体电子、光伏、锂电、医药、烟草等）。
- 考虑到当前国际环境及供应链安全问题，关键核心领域的国产替代(本报告重点以关键芯片为切入点)也是投资重点。

类别	细分领域	外企&台企	相关上市公司	本土初创公司
工业机器人&AGV小车核心零部件	本体	发那科、安川电机、瑞士的ABB、库卡、住友、史陶比尔、川崎	埃斯顿、新松机器人、汇川技术、新时达、拓斯达、埃夫特、华中数控	广东启帆、广州数控、库柏特、若贝特
	减速器	哈默那科、纳博特斯克、住友、帝人	绿的谐波、南通振康（RV）、埃斯顿、中大力德、双环传动（RV）、秦川机床、中技克美	来福谐波、北京谐波传动、宏远皓轩、大族精密、恒丰泰、力克精密
	伺服系统	小型功率和中型功率：安川、三菱、三洋、欧姆龙、松下；大型伺服：西门子、博世、力士乐、施耐德等	国产品牌主要包括汇川技术、台达、埃斯顿等公司，主要为中小型伺服。	汇川、台达、埃斯顿、信捷、步科、森创
	编码器	海德汉、RENISHAW、SICK、AVAGO、多摩川、尼康、KOYO、Sankyo、Nidec等		安必轩微电子（光电）、禹衡光学、LAMOTION、Reagle（锐鹰）、精浦机电
	控制系统	库卡、ABB、安川、发那科、爱普生、史陶比尔、加特重工	专业系统生产：固高科技、英威腾、研华科技（台股）、雷赛智能、埃夫特；机器人公司：埃斯顿、华中数控、汇川机器人、广州数控（弘亚数控）	大为兴、新时代
工业控制	PLC	西门子、霍尼韦尔、施耐德、ABB、三菱电机、罗克韦尔自动化等	台达（台股）、和利时（中概）、中控技术、安控科技、信捷电气	至控科技、南大傲拓、黄石科威、上海正航电子
工业机器视觉	关键零部件及整机	基恩士、康耐视、巴斯勒	海康机器人、华睿科技、创科视觉、精浦科技	奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、大恒图像
	3D工业相机	基恩士、康耐视、巴斯勒、LUCID Vision Labs	奥比中光	安思疆、华捷艾米、银牛微电子、瑞识智能、深识智能、盛相科技、图漾科技、等

类别	细分领域	外企&台企	相关上市公司	本土初创公司
工业通讯	工业以太网交换机	赫斯曼、罗杰康、HMS、摩莎、研华、思科	东土科技、映翰通、三旺通信	
	以太网交换芯片	Broadcom、Marvell、Realtek、英飞凌、Fulcum等	盛科通信	新华三半导体、楠菲微电子、云合智网
	PHY芯片	NXP、博通、Marvell、瑞昱、Microchip、TI		上海景略、楠菲微电子、裕太微、鑫瑞技术、睿普康、物芯科技
	5G模组		移远通信、有方科技等	上海合宙
工业IC	传感器（MEMS为主）	TI、ST、MAXIM、Sensirion、ADI、霍尼韦尔、博西铁、西门子、楼氏电子等	赛微电子、敏芯微等	奥松电子、西人马
	光电传感	索尼、三星	韦尔股份（豪威）、思特威、格科微	宇称电子、与光科技、芯河光电、锐思智芯等
	DSP	TI、ADI、恩智浦（NXP）等		中科昊芯、本原微、毅梁微、卢米微、无锡芯领域、湖南进芯、38所、14所等
	ADC	TI、ADI	上海贝岭、芯海科技、圣邦微、思瑞浦、臻镭科技、航天电子	奇智微、芯佰微、灵矽微、吉芯科技、苏州迅芯等
	隔离器	数字隔离器：ADI、Silicon Labs、TI、英特锡尔、美信、恩智浦、意法半导体、罗姆公司	纳芯微、思瑞浦、上海贝岭	上海荣湃、上海川土微电子
	MCU	瑞萨电子、NXP、得捷电子、微芯科技、ST、TI、赛普拉斯等	中颖电子、兆易创新	航顺电子、极海半导体、灵动微电子、小华半导体（CEC旗下）、旋智科技、峰昭科技、万高科技、芯旺微
	存储	NOR Flash: Windbond、Macronix、Microchip; SRAM: 赛普拉斯、镁光; EPROM: ONT、	NOR Flash: 兆易创新; SRAM: 聚辰半导体; EPROM: 聚辰半导体、普冉股份	联和存储科技
	模拟IC/数模混合	加密芯片: ST、Microchip (Atmel)、ON、ABLIC; 时钟芯片: 瑞萨、Maxim	加密芯片: 聚辰半导体;	时钟芯片: 兴威帆电子、芯佰微、大普通信、广州微覷; 加密芯片: 兆芯、极海半导体
边缘算力	边缘AI芯片	英伟达、安霸、Imagination、Movidius	瑞芯微、北京君正	燧原科技、华为海思、地平线、海康威视、富瀚微、云天励飞、深鉴科技、中星微、西井科技、熠知电子、眼擎科技、深思创新、黑芝麻、鲲云科技、智芯科

- **海外毫米波快速推进，标志毫米波技术进入成熟阶段：**根据GSMA统计，2020年，由于疫情影响，所有频段的整体试验数量较2019年有所减少。然而，毫米波试验占有频段试验的比例却从2019年的9%小幅上升到2020年的13%。目前，毫米波频段的试验总数已超过100。
- **5G未来持续平稳投入，5G毫米波或成为下一阶段通信行业红利：**通信行业十四五规划中提到要分阶段出台5G毫米波频率规划以及适时开展5G毫米波网络建设，5G毫米波器件等短板有望补齐，5G产业链有望迎来新一轮催化。

图8：按频率范围划分5G频谱分配方案



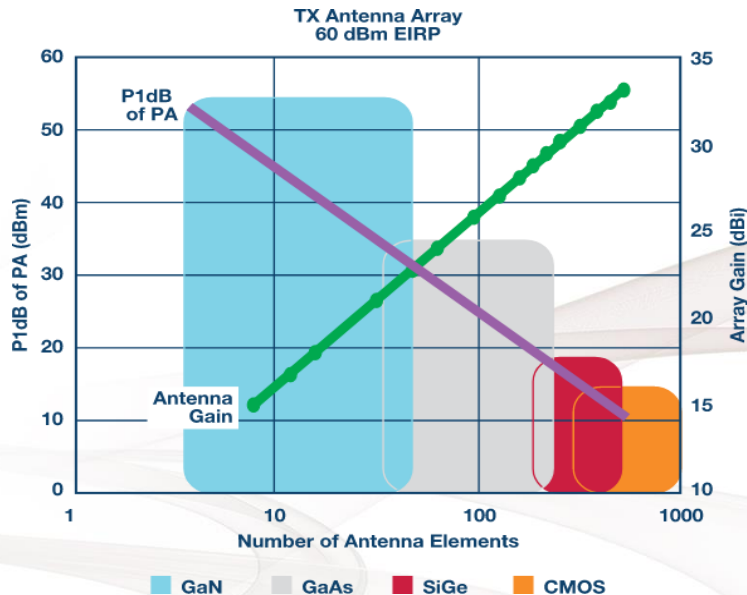
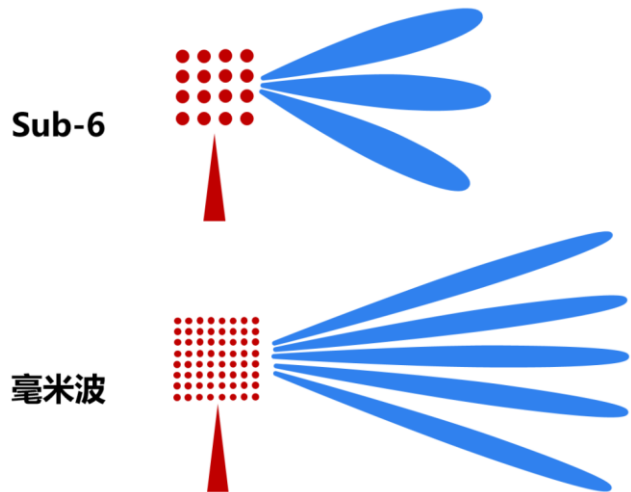
*2021 年第一季度+ 数据并不详尽；按日期排列
资料来源：GSMA 智库

国家/地区	日期	频段	带宽
韩国	2018年6月	28GHz	2400MHz
意大利	2018年10月	26GHz	1000MHz
美国	2019年1月	28GHz	850MHz
中国香港	2019年3月	28GHz	1200MHz
日本	2019年4月	28GHz	1600MHz
美国	2019年5月	24GHz	700MHz
中国台湾	2020年1月	28GHz	1600MHz
泰国	2020年1月	26GHz	2600MHz
美国	2020年3月	37/39/47GHz	3400MHz
新加坡	2020年4月	26GHz	3200MHz
芬兰	2020年6月	26GHz	2400MHz

- **更加密集的大规模天线阵列，更多的天线振子：**毫米波天线的波束可以打得更远，抗干扰能力更强，有利于弥补覆盖劣势。
- **射频前端SiGe或成为PA主流方案：**射频前端元件非常少时，需要高功率PA（GaN和GaAs），但当元件数量超过200时，处于硅工艺可以满足的范围。当元件数量超过500时，PA性能处于当前CMOS技术就能实现的范围。
- **考虑功耗和集成尺寸的话，当前实现60dBm EIRP天线的优质方案是将SiGe BiCMOS技术集成到RFIC中。**然而，如果考虑将更低功耗的天线用于CPE，那么CMOS当然是可行的方案。
- **毫米波滤波器技术是波导和腔体滤波器，普通SAW\BAW技术或难以胜任：**材料特性确实会推动性能表现，但市场上的材料屈指可数。这些非常高 Q 值的共振陶瓷材料特殊，通常价格更高。

图10：不同材料对射频性能的影响

图9：5G不同频率下天线工作模式



类别	细分领域	外企&台企	相关上市公司
5G毫米波	TR组件&芯片	Murata、Skyworks、Broadcom、Qorvo、ADI等	国博电子、铖昌科技、雷电微力、中瓷电子 卓胜微等
	服务		上海霍莱沃
	仪器仪表	是德科技	创远仪器、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维
	PCB	Rogers、Taconic、Isola	深南电路、生益科技、沪电股份等
	毫米波天线		通宇通讯等
	整机	爱立信、诺基亚、三星	中兴通讯、信科移动等

- **光网络渗透率依旧保持较高增速，10G PON升级是下一阶段发展重点：**截至2022年4月份末，全国互联网宽带接入端口数量达10.3亿个。FTTH/O端口达到9.73亿个，10G PON端口 951万个环比净增46万个，10G PON进入快速建设期。
- **光缆线路总长度稳步增加：**截至 2021 年9月，全国光缆线路总长度达到 5543 万公里，其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 63.5%、34.4%和 2.1%；接入网光缆较 2020 年 占比同比提高 2 个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。

图11:10G PON端口数（万）

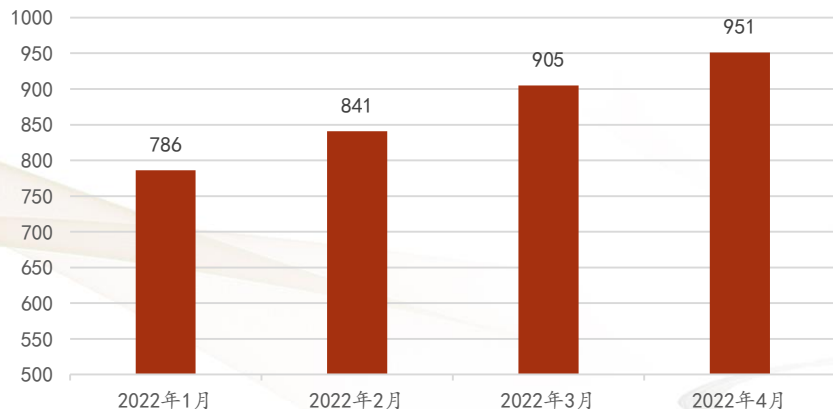
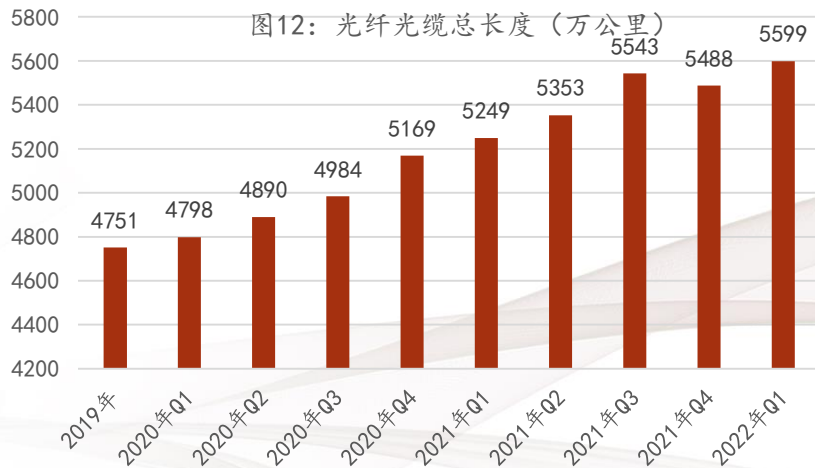


图12：光纤光缆总长度（万公里）



DCI波分解耦趋势愈发明朗，运营商采购规模持续扩大

2020年中国电信开启运营商领域DCI设备集采序幕，2022年，中国电信DCI波分设备采购规模持续扩大，同时中国联通第一次DCI波分集采，也是继中国电信后第二个规模采购DCI波分的运营商。

中国联通紧跟中国电信以更大规模采购DCI波分， DCI波分开放解耦后面的发展也会越来越明朗。

时间	运营商	招标项目	招标产品及采购规模
2020/9	中国电信	DCI-BOX设备（2020年）集中采购项目	（400G线路侧，100GE客户侧）182台，线路端口182个；（200G线路侧，100GE客户侧）358台，线路端口684个；（200G线路侧，10GE客户侧）248台，线路端口248个。
2022/9/5	中国电信	DCI-BOX，产品名称为新型城域DWDM设备	采购规模为：光层设备约1400套；电子架约1100个；OTU约2800个。
2022/9/9	中国联通	模块化波分设备集中采购项目	采购DCI波分光电层设备约4266台，

目前中国电信和中国联通采购的模块化波分DCI设备适用于城域数据中心互联（取决于组网模式和应用的距离长度）、数据中心至城域网间互联（把固网宽带网跟移动网进行融合，形成了新型城域网，城域网之间就是spine和leaf之间的关系，提高了端口利用率包括带宽利用率）等。

模块化波分DCI设备采用业内比较主流的光模块，包括线路侧用的100G、200G的光模块和QSFP28 CWD4、SR4光模块，从DCI系统的需求来看，主要还是依赖于相干系统。

光模块在DCI系统中的成本占比至少70%以上，从DCI本身形态来说，DCI BOX是一个可堆叠类型的设备，相对于传统的OTN设备，在体系密度和功耗方面都有比较大的优势。

图13： DCI系统构成及原理

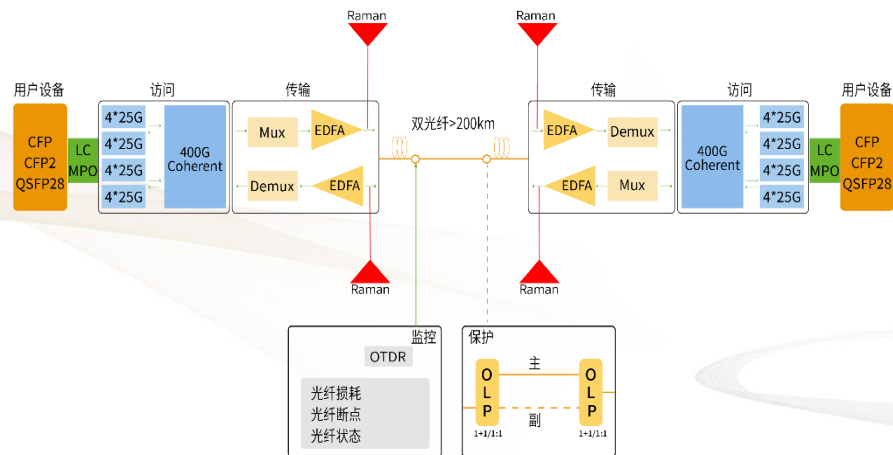
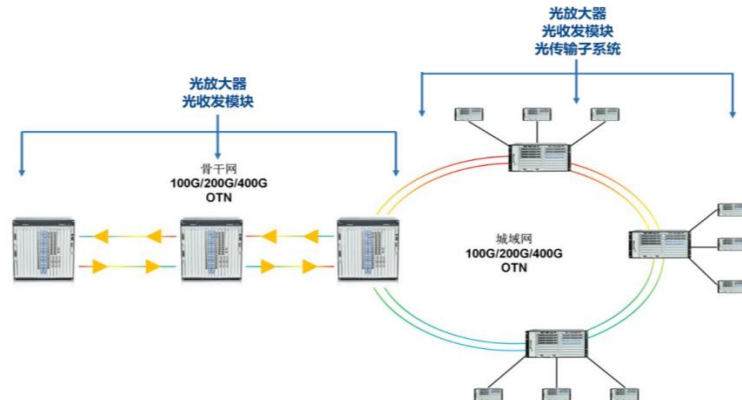


图14： 电信光传输网络建设对光模块、光放大器等于系统需求



类别	细分领域	相关上市公司
光网络	10G-PON系统及光模块	共进股份、剑桥科技、博创科技、新易盛等
	光猫	平治信息、天邑股份、创维数字
	相干光模块	德科立等
	光线放大器	德科立等
	激光器芯片	仕佳光子、源杰科技等
	WSS器件	腾景科技等

图15：车载网络接口速度演进



图17：基于域控制器的混合车载网络架构

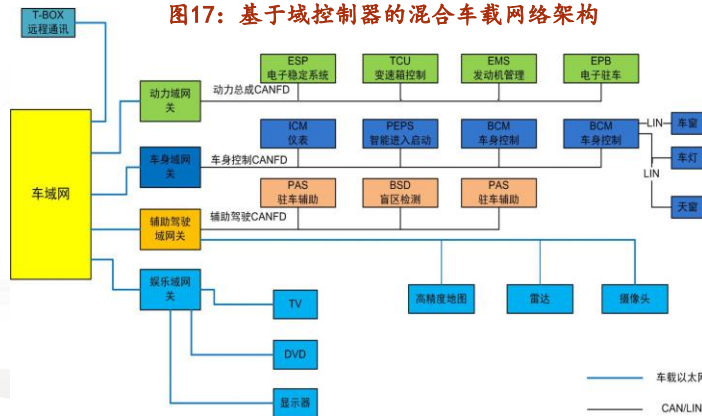
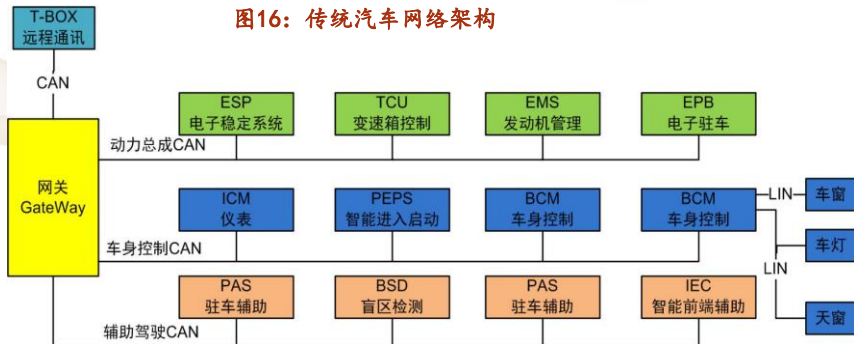


图16：传统汽车网络架构



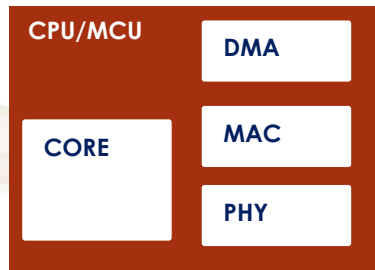
大量的高速传输需求，带来了车载网络通讯的变革，我们认为以太网将成为域间控制器网络的骨干网络，并用于代替现有串行网络（如 MOST 和 FlexRay），未来高速总线将以以太网为主。

车载以太网具备以下优势：

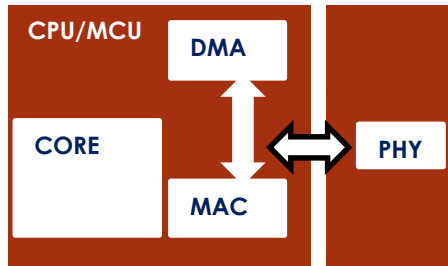
- 1) 高带宽，以满足大量数据传输的需求：车载以太网已经实现百兆带宽的落地，正在向千兆带宽升级，相较CAN、LIN、Flexray等传统车内总线有压倒性优势。
- 2) 以太网技术的标准性、成熟性、通用性和互联扩展的优势：车载以太网的高层协议和软件可以保持不变，支持现有的车载电子生态链成果。
- 3) 有效降低线束重量：100BASE-T1是全双工标准，物理上只需要一根非屏蔽双绞线即可实现，大大减轻了线束的重量，与之带给车身的负担，可以减少线缆重量约30%，减少连接成本约80%。

- 工业以太网的核心芯片功能主要包括：CPU、MAC 和 PHY。其中PHY 整合了模拟的硬件。MAC 是全数字器件。一般而言考虑到芯片面积以及数字和模拟混合的原因，以太网核心芯片通常有三种集成结构：
- 1) CPU 集成 MAC 和 PHY 其结构
- 2) CPU 集成 MAC，PHY 采用独立芯片
- 3) MAC 和 PHY 采用独立芯片
- 大部分情况下处理器将 MAC 集成在了 SOC 内部，只有极少数将 MAC 和 PHY 集成进了 CPU。因此第二种情况模拟芯片PHY独立的架构采用的最为广泛。

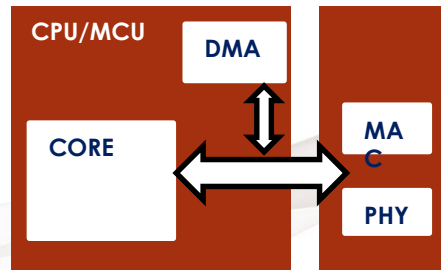
图18：以太网交换机MCU不同SoC方式



CPU 集成 MAC 和 PHY (1)



CPU集成MAC，PHY独立 (2)



MAC和PHY独立芯片 (3)

- 市场研究未来（MRFR）称，预计到2026年，全球以太网Phy芯片市场的价值将达到142.171亿美元，达到10.3%的复合年均增长率。
- 按行业应用，到2026年，汽车行业12.7%的复合年均增长率，接近20.7亿美元。工业自动化复合年均增长率可能达到11.9%，达到24.461亿美元。
- 按端口数量分列，单个端口的复合年均增长率为8.8%，双端口的复合年均增长率为8.1%。
- PHY芯片技术门槛非常高，芯片设计时需要数模混合，既包含了高速ADC/DAC、高精度PLL等模拟设计，也需要滤波算法和信号恢复的DSP设计能力，目前全球仅NXP、博通、Marvell、瑞昱、Microchip、TI六家供应商能够实现量产。

图19：全球以太网PHY芯片市场规模
(单位：亿美元)

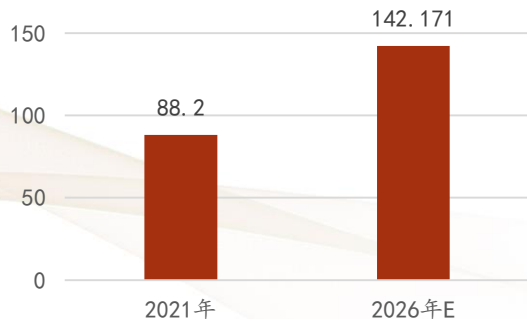


图20：不同类型端口占比情况

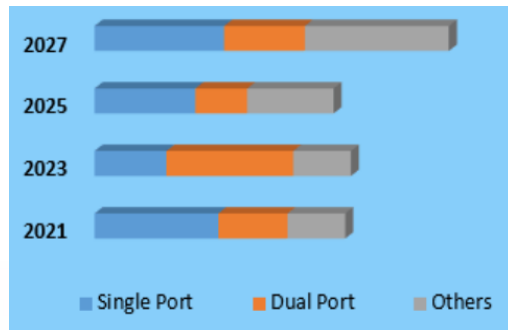


图21：工业以太网PHY芯片主要参与方

主要市场参与方	
Barefoot Networks	Broadcom
Davicom Semiconductor	Intel
Microsemi	TI
Renesas	Marvell
Cisco	Microchip
Fujitsu	Cirrus Logic
Infineon	

高速连接器可以分为Fakra、Mini Fakra、HSD（射频）和以太网连接器。主要应用于ADAS传感器、车载网络、多媒体、激光雷达等领域。随着L2级智能网联车渗透率的提升，百兆和千兆的数据传输需求提升（L3以后将提升到10Gbps量级），高速、高频连接器以及以太网产品将迎来快速增长。以L1及其以下功能的汽车单车高速连接器价值为200元，L2及其以上功能的汽车单车高速连接器价值为1000元进行推测，2025年中国车用高速连接器市场总规模为140.24亿元

国内高速连接器的国产化进程相对缓慢，由于高速连接器需要有通信及射频技术基础。

在高压连接器领域，本土企业的优势是成本低，技术实力方面，与行业龙头有差距。本土企业主要有电连技术、林积为、中聚泰等，瑞可达、中航光电、立讯精密、意华股份、天海科技等企业涉及。

图22：智能车连接器应用领域



图23：罗森伯格MTD 连接器



产品类型	地域	公司名称	产品情况	备注
以太网交换芯片	海外厂商（非大陆）	Broadcom、Marvell、Realtek、英飞凌、Fulcum等		
	国内厂商	盛科通信	公司目前产品主要定位中高端产品线，产品覆盖100Gbps~2.4Tbps 交换容量及100M~400G 的端口速率	
		灵动微电子		
以太网PHY	海外厂商（非大陆）	NXP、博通、Marvell、瑞昱、Microchip、TI		
	国内厂商	上海景略	JL11x1/JL2xx1单口以太网PHY产品	
		鑫瑞技术	XR18201/XR82111单端口	
		昆高新芯	以太网PHY、网关、TSN交换芯片	
		楠菲微电子	千兆PHY芯片SF1004/1008	有交换芯片能力
		裕太微	YT851x系列	
		睿普康	千兆RPC8211E/F& 百兆RPC8201F两款芯片	有交换芯片能力
		物芯科技	已实现6款工业以太网交换芯片、PHY芯片和车规级TSN交换芯片的流片应用	有交换芯片能力
		盛科网络	Mars系列目前包括CTC21101、CTC21108及CTC21104三款千兆芯片	

卫星互联网产业链及各环节代表厂商

卫星制造

卫星制造处于产业链的上游，国内外的成熟企业均较少，技术壁垒较高，掌握核心技术并已经获得市场空间的企业具有先发优势。

上游组件

代表厂商
康拓红外、航天电器、雷科防务、天奥电子、中电科、和而泰、新雷能、全信股份、天银机电

卫星平台

中国航天（中国卫星、东方红海特卫星）、九天微星、天仪研究院、长光卫星、欧比特、二十一世纪、微纳星空、和德宇航、零重力实验室、银河航天、埃依斯等

卫星载荷

中科院、长光卫星、星智空间

卫星发射

卫星发射由“国家队”主导，民营企业大量发展。火箭发射技术相对成熟，但一箭多星有待提高，成本有望随技术发展有效降低。

火箭制造

代表厂商
航天科技、航天科工（快舟）、蓝箭航天、重庆零壹、翎客航天、星河动力、星际荣耀、九州云箭、星途探索、深蓝航天、驭龙航天、凌空天行、中科宇航

火箭配套

上海沪工、航天电子、宇航推进动力、天擎航天、空天引擎、鑫精合（TSC）

发射服务

中国运载火箭技术研究院

地面设备及终端

地面设备准入门槛相对较低，需求市场多元化，容量较大。

卫星服务与应用

卫星应用市场是卫星产业中最大的市场，但目前国内企业对卫星应用方面尚在起步阶段，体量仍然较小，发展潜力大。

代表厂商

卫星地面站

航天科技、中国卫星（东方红）、中国航天科技集团、北斗星通、国腾电子、南方测绘、海格通信、华讯方舟

终端产品

中电54所、海格通信、七一二、华力创通、华讯方舟、北斗星通、华测导航、合众思壮、盟升电子、中海达、振芯科技等

通信卫星

代表厂商
中国卫通、中国电信、联通航美、环球航通等

卫星导航

千寻位置、星舆科技、四维图新、高德地图、路畅信息、

遥测遥感

航天宏图、中科星图、二十一世纪空间技术、中科遥感

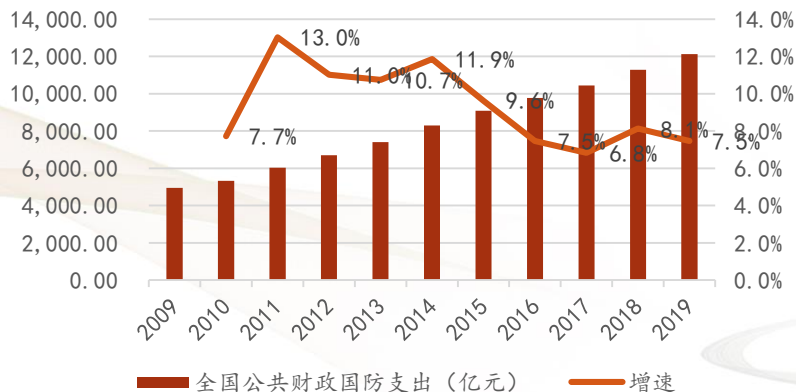
军改后层级减少，作战指挥扁平化

- 军改后指挥体系扁平化，需要更基层作战单元都要具备信息化作战能力，单兵信息化水平提升。

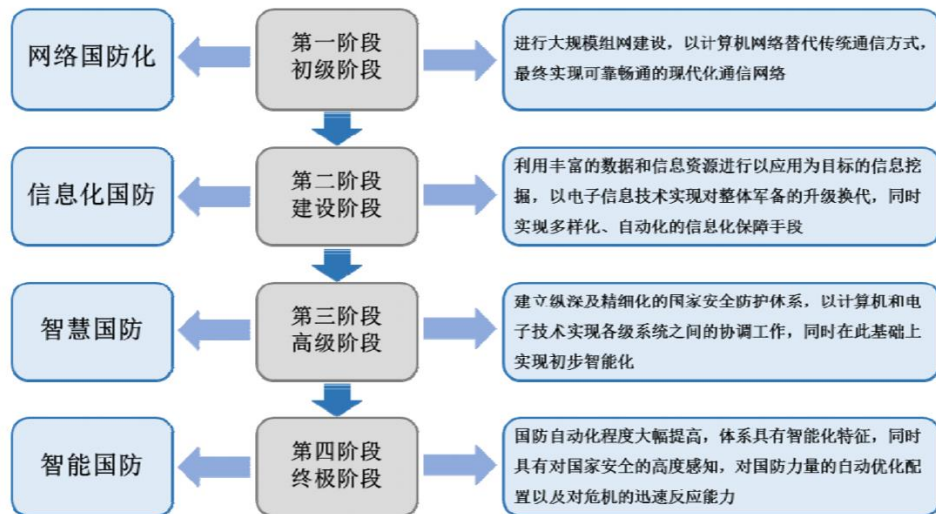
开支加大，人员减少，重点转向装备

- 军费开支加大的背景下，人员数量降低，装备开支加大。

图24：全国公共财政国防支出（亿元）及增速



- 我们判断未来随着我军军改推进，装备的列装速度不断加快，预计未来用于武器装备采购的投入占比将逐步提升，海军、空军和航天武器装备和信息化军品的行业增速将超过两位数以上。





华西证券
HUAXI SECURITIES

军工通信：相关标的

新时代 新征程

2023华西证券资本市场峰会

公司名称	主要涉军业务	主要产品
七一二	军用专网无线通信	窄带电台及数据链
上海瀚讯	宽带移动通信设备	宽带通信系统
海格通信	军用专网无线通信及卫星导航	窄带电台及导航系统
雷科防务	雷达系统、遥感测控、卫星导航、数字系统、模拟仿真、安全存储、微波组件	雷达
雷电微力	专用和通用的毫米波有源相控阵产品，广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域	相控阵产品
新雷能	模块电源、定制电源和大功率电源及系统	电源产品



05 风险提示

- 1、中美科技争端新技术进展缓慢
- 2、下游市场需求不足，新产品技术迭代推迟
- 3、全球半导体产能过剩，竞争激励，毛利下滑

分析师与研究助理简介

宋辉：3年电信运营商及互联网工作经验，4年证券研究经验，主要研究方向电信运营商、电信设备商、5G产业、光通信等领域。

柳珏廷：理学硕士，3年证券研究经验，主要关注5G和云相关产业链研究。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。。
本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。